

Activitat 1 — Quan una incògnita no basta

Descobrir amb un problema de tiquets que hi ha situacions amb dues quantitats desconegudes lligades per dues condicions, i que ens cal una eina nova: el sistema.

Idea clau

Fins ara, cada problema tenia **una** quantitat desconeguda: li dèiem x , escrivíem una equació i la resolíem. Però moltes situacions reals amaguen **dues** quantitats desconegudes alhora: el preu del bitllet d'adult *i* el del bitllet de nen, les monedes de 5 cèntims *i* les d'1 cèntim, l'edat d'una persona *i* la d'una altra.

Quan això passa, una sola equació no arriba: deixa massa possibilitats obertes. El que sí que funciona és tenir **tantes condicions com incògnites**. Dues incògnites, dues condicions: això és un **sistema d'equacions**.

El repte de la unitat

Aprendre a **traduir una situació amb dues quantitats desconegudes** a un sistema de dues equacions, resoldre'l amb el mètode més còmode i **tornar al problema** per comprovar que la resposta té sentit.

El fil serà la pregunta:

«Quantes coses no sé, i quantes coses em diuen?»

Una equació no arriba

El repte

Un matrimoni i els seus tres fills viatgen en tren. El bitllet d'adult costa el doble que el de nen i el cost total dels bitllets és de 8,75 €. Quant ha costat cada bitllet?

Si en diem x (bitllet d'adult) i y (bitllet de nen), tenim **dues** coses desconegudes. La informació ens dona **dues** condicions:

$$\left. \begin{array}{l} x = 2y \quad (\text{l'adult costa el doble}) \\ 2x + 3y = 8,75 \quad (\text{dos adults i tres nens}) \end{array} \right\}$$

Amb només la segona equació, hi hauria infinites respostes possibles ($x = 4$ i $y = 0,25$, $x = 3,50$ i $y = 0,58 \dots$). És la **combinació de les dues** condicions la que fixa una única resposta.

Exemple 10.1.1 — Provar valors ordenadament

Provem valors del bitllet de nen i mirem si quadra el total:

y (nen)	$x = 2y$ (adult)	$2x + 3y$	
1,00 €	2,00 €	7,00 €	massa poc
1,50 €	3,00 €	10,50 €	massa
1,25 €	2,50 €	8,75 €	✓

El tanteig ordenat funciona i és una eina legítima de comprovació, però no és sistemàtic: amb números lletjos ens hi passaríem la tarda. A les activitats següents aprendrem mètodes segurs.

Exercici resolt 10.1.1 — Dues condicions, dues incògnites

Canviem monedes d'1 cèntim per monedes de 5 cèntims i obtenim 60 monedes menys. Quantes monedes hi ha de cada classe?

Solució. Diem x = monedes d'1 cèntim i y = monedes de 5 cèntims. Les condicions:

$$\left. \begin{array}{l} x = y + 60 \quad (\text{n'hi ha 60 menys de 5 cèntims}) \\ 1 \cdot x = 5 \cdot y \quad (\text{el valor total no canvia}) \end{array} \right\}$$

Substituint la primera dins la segona: $y + 60 = 5y \Rightarrow 60 = 4y \Rightarrow y = 15$, i llavors $x = 75$.

Resposta: 75 monedes d'1 cèntim i 15 monedes de 5 cèntims (totes dues coses valen 75 cèntims).

Exercicis per fer

- 10.1.1 Escalfem el cap.** Resol aquestes equacions d'una sola incògnita (repàs): (a) $2x + 3 \cdot 2x = 16$; (b) $5(x + 4) = 7(x - 2)$.
- 10.1.2 Quantes incògnites hi ha?** Digues, sense resoldre res, quantes quantitats desconegudes amaga cada situació:
- (a) «Un llapis i una goma costen 2,40€; el llapis val 0,60€ més que la goma.»
 - (b) «He comprat 7 llibretes iguals i he pagat 10,50€.»
 - (c) «Tinc 12 monedes entre les de 2€ i les de 50 cèntims, i en total tinc 15€.»
- 10.1.3 Tradueix (no resolguis encara).** Escribeu el sistema de cada situació, dient sempre què són la x i la y :
- (a) El preu d'un anell i el del seu estoig sumen 10 200€, i l'anell val 10 000€ més que l'estoig.
 - (b) En Miquel té 4 anys més que el seu cosí Ignasi i, d'aquí a 3 anys, entre tots dos sumaran 20 anys.
- 10.1.4 Tanteja ordenadament.** Per al problema dels llapis i les gomes (ex. 2a), fes una taula com la de l'Exemple provant 0,80€, 0,90€ i 1,00€ per a la goma. Quina és la solució?
- 10.1.5 Comprova.** Diuen que la solució del sistema del tren és $x = 2,50€$ i $y = 1,25€$. Comprova que compleix *les dues* equacions.
- 10.1.6 Caça l'error.** Un company resol el problema del tren així: «cinc bitllets en total i 8,75€, per tant cada bitllet costa $8,75 : 5 = 1,75€$ ». Per què no pot ser? Quina condició s'ha deixat pel camí?
- 10.1.7 Una condició no basta.** Del sistema del tren, agafa només l'equació $2x + 3y = 8,75$ i troba *tres* parells de valors diferents que la compleixin. Què et diu això sobre la necessitat de la segona condició?
- 10.1.8 Per al Quadern d'eines.** Obre la secció de la unitat. Escribeu què és un sistema d'equacions (dues incògnites lligades per dues condicions) amb un exemple teu tret d'una compra real.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

10.1.1 (a) $8x = 16 \Rightarrow x = 2$; (b) $5x + 20 = 7x - 14 \Rightarrow 34 = 2x \Rightarrow x = 17$.

10.1.2 (a) dues (preu del llapis i preu de la goma); (b) una (preu d'una llibreta); (c) dues (quantos monedes de cada classe).

10.1.3 (a) $x =$ preu de l'anell, $y =$ preu de l'estoig:
$$\left. \begin{array}{l} x + y = 10\,200 \\ x = y + 10\,000 \end{array} \right\} \text{ (b) } x = \text{edat d'en Miquel, } y = \text{edat de l'Ignasi: } \left. \begin{array}{l} x = y + 4 \\ (x + 3) + (y + 3) = 20 \end{array} \right\}$$

10.1.4 Goma 0,80 $\rightarrow$ llapis 1,40 $\rightarrow$ total 2,20 (poc); goma 1,00 $\rightarrow$ llapis 1,60 $\rightarrow$ total 2,60 (massa); goma 0,90 $\rightarrow$ llapis 1,50 $\rightarrow$ total 2,40 ✓. Goma 0,90€ i llapis 1,50€.

10.1.5 $x = 2y$: $2,50 = 2 \cdot 1,25$ ✓. $2x + 3y$: $2 \cdot 2,50 + 3 \cdot 1,25 = 5 + 3,75 = 8,75$ ✓. Compleix les dues.

10.1.6 S'ha deixat la condició «l'adult costa el doble que el nen»: ha suposat que tots els bitllets valen igual. Amb el seu resultat, adults i nens pagarien el mateix, cosa que contradiu l'enunciat.

10.1.7 Per exemple (4; 0,25), (2,50; 1,25) i (1; 2,25): tots compleixen $2x + 3y = 8,75$. Una sola equació amb dues incògnites té **infinites** solucions; cal la segona condició per triar-ne una.

10.1.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat. Igual que a la UD5, s'hi entra **des del problema**: primer la situació (tiquets de tren), després la necessitat de dues condicions, i només al final l'eina. Cap mètode formal encara.
- **Cobertura curricular.** Saber **4.ALG.ID.G** (Decret 175/2022), comú a les vies A i B i sense marca [AMP]. És un contingut que el llibre no cobria enlloc: aquesta unitat tanca el forat.
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar i traduir el problema); **3.2** (conjecturar per tanteig ordenat, ex. 4).
- **Error rei de la unitat (ex. 6). Perdre una condició:** fer servir només una de les dues dades i «resoldre» amb una incògnita. Es reprèn a totes les activitats i culmina a l'Activitat 3.
- **Ex. 7 és el nucli conceptual.** Que una equació amb dues incògnites té infinites solucions és *la* idea que justifica tota la unitat, i més endavant justificarà la lectura gràfica (els punts d'una recta). No l'acceleris.
- **Nivell A.** El tanteig ordenat amb taula és plenament legítim aquí i es manté disponible com a mètode de comprovació tota la unitat: dona seguretat a l'alumnat que arriba flux d'àlgebra.
- **DUA.** Portar monedes de veritat per a l'exercici resolt i tiquets de transport reals fa la sessió molt més tangible.